

Aufgabe 7

Zentripetalkraft

Bei der Bewegung eines Körpers auf einer Kreisbahn mit dem Radius r mit konstanter Geschwindigkeit v ist der Betrag der Zentripetalkraft F eine Funktion in Abhängigkeit von der Masse m dieses Körpers.

$$\text{Es gilt: } F(m) = \frac{m \cdot v^2}{r}$$

Aufgabenstellung:

Skizzieren Sie in der nachstehenden Abbildung den Graphen von F so, dass er durch den Punkt A verläuft.

